

Լաբորատոր Աշխատանք 4

Գրքերի գրադարան

Աշխատանքի նպատակը. Սովորել օգտագործել struct կառուցվածքային տիպի զանգվածներ և դրանց մշակման համար ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ: Սովորել աշխատել string տիպի դաշտերի հետ, մուտքագրել, արտածել և մշակել կառուցվածքների զանգվածի տվյալները:

Աշխատանքի պահանջը. Յուրաքանչյուր առաջադրանքում կիրառել string տիպի դաշտեր, struct կառուցվածք, կառուցվածքների զանգված և զանգվածի մշակման համար ստեղծել առանձին ֆունկցիաներ:

Առաջադրանք. Ստեղծել Book կառուցվածք՝ title, author, genre և pages դաշտերով: Մուտքագրել 10 գրքի տվյալներ: Ֆունկցիաների միջոցով՝

- արտածել բոլոր գրքերը,
- գտնել ամենաշատ էջ ունեցող գիրքը,
- հաշվել 300-ից ավելի էջ ունեցող գրքերի քանակը:

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>
```

```
using namespace std;
```

```
struct Book
```

```
{
```

```
    string title;
```

```
    string author;
```

```
    string genre;
```

```
    int pages;
```

```
};
```

```

// Մուտքագրում
void inputBooks(Book books[], int n)
{
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "\nBook " << i + 1 << endl;
        cout << "Title: ";
        getline(cin, books[i].title);
        cout << "Author: ";
        getline(cin, books[i].author);
        cout << "Genre: ";
        getline(cin, books[i].genre);
        cout << "Pages: ";
        cin >> books[i].pages;
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
}

// Բոլոր գրքերը
void printBooks(const Book books[], int n)
{
    cout << "\n===== ALL BOOKS =====\n";
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "Title: " << books[i].title << endl;
        cout << "Author: " << books[i].author << endl;
        cout << "Genre: " << books[i].genre << endl;
        cout << "Pages: " << books[i].pages << endl;
    }
}

```

```

        cout << "-----" << endl;
    }
}

// Ամենաշատ էջ ունեցող գիրքը
int findLongestBook(const Book books[], int n)
{
    int max = 0;
    for (int i = 1; i < n; i++)
    {
        if (books[i].pages > books[max].pages)
        {
            max = i;
        }
    }
    return max;
}

// 300-ից ավելի էջ ունեցող գրքերի քանակը
int countOver300(const Book books[], int n)
{
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        if (books[i].pages > 300)
        {
            count++;
        }
    }
}

```

```

        return count;
    }

int main()
{
    const int N = 10;
    Book books[N];
    inputBooks(books, N);
    printBooks(books, N);
    int longest = findLongestBook(books, N);
    cout << "\n===== LONGEST BOOK =====\n";
    cout << "Title: " << books[longest].title << endl;
    cout << "Author: " << books[longest].author << endl;
    cout << "Genre: " << books[longest].genre << endl;
    cout << "Pages: " << books[longest].pages << endl;
    cout << "\n===== RESULT =====\n";
    cout << "Books with more than 300 pages: "
        << countOver300(books, N) << endl;
    return 0;
}

```

Օրինակային մուտք.

Book 1

Title: Harry Potter

Author: J K Rowling

Genre: Fantasy

Pages: 350

Book 2

Title: The Little Prince

Author: Antoine Saint Exupery

Genre: Fairy Tale

Pages: 120

Book 3

Title: The Hobbit

Author: J R R Tolkien

Genre: Fantasy

Pages: 310

Book 4

Title: Pride and Prejudice

Author: Jane Austen

Genre: Romance

Pages: 432

Book 5

Title: The Alchemist

Author: Paulo Coelho

Genre: Novel

Pages: 208

Book 6

Title: The Great Gatsby

Author: F Scott Fitzgerald

Genre: Novel

Pages: 180

Book 7

Title: Don Quixote

Author: Miguel Cervantes

Genre: Adventure

Pages: 863

Book 8

Title: The Da Vinci Code

Author: Dan Brown

Genre: Mystery

Pages: 454

Book 9

Title: The Hunger Games

Author: Suzanne Collins

Genre: Science Fiction

Pages: 374

Book 10

Title: Alice in Wonderland

Author: Lewis Carroll

Genre: Fantasy

Pages: 200

Օրինակային ելք.

===== LONGEST BOOK =====

Title: Don Quixote

Author: Miguel Cervantes

Genre: Adventure

Pages: 863

===== RESULT =====

Books with more than 300 pages: 6